

Engenharia de Computação
Laboratório de Redes de Computadores I
Aula Prática 8 – Configuração de Sub-redes no Linux

Nomes: Arthur Bracarense, Danilo Gonçalves, Gustavo Assis, Wagner Augusto.

Objetivo: Aprender a montar sub-redes e a configurar um roteador em Linux.

Descrição:

A turma de laboratório deverá ser dividida em grupos, cada grupo terá que configurar um roteador e duas sub-redes. O roteador deverá encaminhar o tráfego entre uma sub-rede e outra.

Monte as sub-redes conectando os computadores e o roteador, 2 placas, no switch indicado pela professora.

Em todos os computadores, desconecte qualquer rede: clique no ícone de rede no canto inferior direito e peça para desconectar.

1) DEFINIÇÃO DAS SUB-REDES

Considerando o endereço IP de rede 192.168.0.0/24, preencha as informações a seguir, considerando 2 sub-redes utilizáveis:

Parâmetro	Valor
Nº de bits emprestado	2
Nº de sub-redes (total e utilizáveis)	4 totais, 2 utilizáveis
Nº de bits de host	5
Nº de hosts (total e utilizáveis)	64 totais, 62 utilizáveis

Formato da Máscara	Valor
Em decimal:	255.255.255.192
Em barra:	/26

Nº sub-rede	IP da sub-rede	Faixa de IPs dos hosts	IP de broadcast
0	192.168.0.0	192.168.0.1 - 192.168.0.62	192.168.0.63
1	192.168.0.64	192.168.0.65 - 192.168.0.126	192.168.0.127
2	192.168.0.128	192.168.0.129 - 192.168.0.190	192.168.0.191
3	192.168.0.192	192.168.0.193 - 192.168.0.254	192.168.0.255

As sub-redes 1 e 2 serão utilizadas na prática. Os primeiros endereços de cada sub-rede serão usados no roteador, um IP para uma interface e outro para a outra placa. Para saber os nomes e endereços físicos das interfaces, digite o comando `ip a` no roteador.

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid lft forever preferred lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid lft forever preferred lft forever
2: enpls2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 14:cc:20:02:50:0a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.129/26 brd 192.168.0.191 scope global enpls2
        valid lft forever preferred lft forever
3: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 78:2b:cb:bf:ab:4c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s25
    inet 192.168.0.65/26 brd 192.168.0.127 scope global eno1
        valid lft forever preferred lft forever
4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:d0:78:19:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
        valid lft forever preferred lft forever
```

Preencha a tabela a seguir

Interface	Nome da interface	MAC address	IP	Máscara
Sub-rede 1	eno1	78:2b:cb:bf:ab:4c	192.168.0.64	255.255.255.192
Sub-rede 2	enpls2	14:cc:20:02:50:0a	192.168.0.128	255.255.255.192

Os últimos endereços de cada sub-rede serão usados nos hosts. Digite o comando `ip a` para completar as informações a seguir.

Configuração para o Host 2:

```
(base) root@5A445L602:/home/rede# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 9c:6b:00:28:c7:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.190/26 brd 192.168.0.191 scope global enp2s0
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: wlp3s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 90:65:84:a2:e4:5f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:b6:6a:4e:9f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
(base) root@5A445L602:/home/rede#
```

```
(base) root@5A445L602:/home/rede# ip r
default via 192.168.0.129 dev enp2s0
192.168.0.128/26 dev enp2s0 proto kernel scope link src 192.168.0.190
(base) root@5A445L602:/home/rede#
```

Host	Nome da interface	MAC address	IP	Máscara	IP do gateway
Host 1	enp2s0	9c:6b:00:28:fb:43	192.168.0.126	255.255.255.192	192.168.0.65
Host 2	enp2s0	9c:6b:0028:c7:16	192.168.0.190	255.255.255.192	192.168.0.129

2) CONFIGURAÇÃO DOS HOSTS

Faça a configuração dos hosts por meio de comandos em um terminal, editando as conexões cabeadas com IPv4, máscara e gateway conforme indicado a seguir:

\$ sudo su

ifconfig <nome da placa> <end. IP> netmask <máscara>

route add default gw <IP gateway>

Configuração do Host 2:

```
(base) root@5A445L602:/home/rede# ifconfig enp2s0 192.168.0.190 netmask 255.255.255.192
(base) root@5A445L602:/home/rede# route add default gw 192.168.0.129
(base) root@5A445L602:/home/rede#
```

3) CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR

O roteador precisa ter suas 2 placas de rede configuradas conforme o item 1. Primeiramente, o roteamento será desabilitado:

```
$ sudo su
# echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# ifconfig <nome da placa 1> <end. IP 1> netmask <máscara 1>
# ifconfig <nome da placa 2> <end. IP 2> netmask <máscara 2>
```

4) TESTES

Nos hosts, execute o comando ping a partir do host da sub-rede 1 para o host da sub-rede 2 e vice-versa.

ping <IP do outro host>

Ping do Host 2:

```
(base) root@5A445L602:/home/rede# ping 192.168.0.126
PING 192.168.0.126 (192.168.0.126) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.0.126 ping statistics ---
141 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 142982ms
(base) root@5A445L602:/home/rede#
```

a) O comando foi executado com sucesso? Por quê?

Não. Fisicamente os computadores estão conectados, mas não logicamente. Eles não estão na mesma sub-rede, e o switch não está programado para broadcast.

No roteador, habilite o roteamento executando o comando:

```
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Ainda no roteador, verifique as rotas, digitando o comando:

```
# route
```

Cole um print da tela a seguir.

```
Tabela de Roteamento IP do Kernel
Destino      Roteador      MáscaraGen.   Opções Métrica Ref    Uso Iface
172.17.0.0    0.0.0.0        255.255.0.0   U       0       0       0 docker0
192.168.0.64  0.0.0.0        255.255.255.192 U       0       0       0 eno1
192.168.0.128 0.0.0.0        255.255.255.192 U       0       0       0 enp1s2
```

Ainda no roteador, limpe o firewall, digitando o comando:

```
# iptables -F
```

```
# iptables -X
```

```
# iptables -P INPUT ACCEPT
```

```
# iptables -P OUTPUT ACCEPT
```

```
# iptables -P FORWARD ACCEPT
```

Nos hosts, verifique a tabela ARP, executando o comando:

```
# arp -a
```

Se aparecer o endereço MAC do roteador, execute o seguinte comando para apagar essa informação:

arp -d <IP do roteador>

Para o Host 2:

```
(base) root@5A445L602:/home/rede# arp -a
_gateway (192.168.0.129) em 78:2b:cb:bf:ab:4c [ether] em enp2s0
(base) root@5A445L602:/home/rede# arp -d 192.168.0.129
(base) root@5A445L602:/home/rede# arp -a
(base) root@5A445L602:/home/rede#
```

Ainda nos hosts, execute a captura de pacotes no Wireshark e repita o comando traceroute a partir do host da sub-rede 1 para o host da sub-rede 2 e vice-versa.

traceroute -I <IP do outro host>

Traceroute do host 2:

```
traceroute to 192.168.0.126 (192.168.0.126), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (192.168.0.129) 0.294 ms 0.274 ms 0.377 ms
 2 192.168.0.126 (192.168.0.126) 0.532 ms 0.557 ms 0.554 ms
(base) root@5A445L602:/home/rede#
```

b) Em quantos passos o traceroute foi executado? Por quê?

2 passos. Um para chegar no roteador e outro para chegar no computador de destino.

c) Qual foi o primeiro roteador indicado no traceroute? Você reconhece esse endereço?

Foi a placa associada à sub rede 2, que está conectada com o host 2.

d) Procure pela requisição ARP gerada pelo seu computador para descobrir o MAC do roteador, responda: qual o MAC de origem e de destino? De quem são estes endereços MAC?

```
(base) root@5A445L602:/home/rede# arp -a
_gateway (192.168.0.129) em 78:2b:cb:bf:ab:4c [ether] em enp2s0
(base) root@5A445L602:/home/rede# arp -d 192.168.0.129
(base) root@5A445L602:/home/rede# arp -a
(base) root@5A445L602:/home/rede#
```

Na requisição ARP gerada pelo host 1, o endereço o endereço mac de origem é o da placa enp2s0 do host 1 e a origem é da placa eno1 do roteador.

IP Origem: 192.168.0.126 (Endereço Host 1)
IP Destino: 192.168.0.190 (Endereço Host 2)
Mac Destino: 14:cc:20:02:50:0a (Placa Roteador)
Mac Origem: 9c:6b:00:28:fb:43 (Placa Host 2)

g) Procure pela primeira resposta ICMP recebida pelo seu computador (time-to-live exceeded). Qual é o IP de origem e o de destino? De quem são estes endereços?

IP Origem: 192.168.0.65 (Gateway H1)
IP Destino: 192.168.0.126 (Endereço Host 1)

h) Envie as respostas pelo SIGAA. Apenas um aluno deve enviar as respostas do grupo.